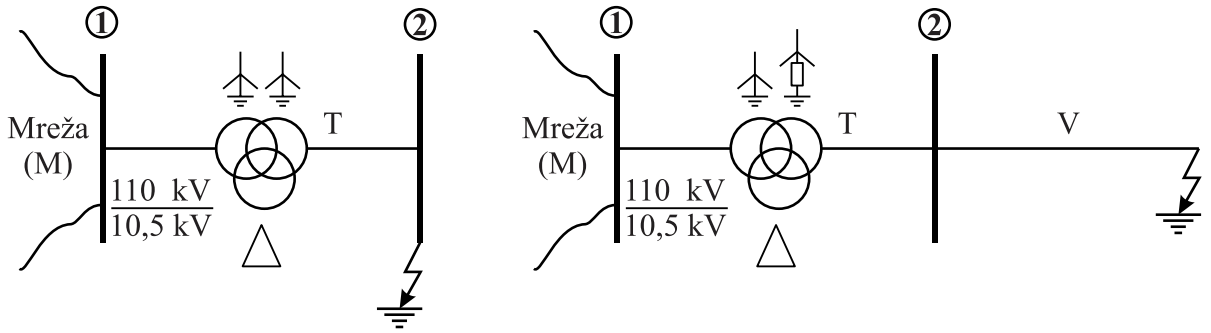
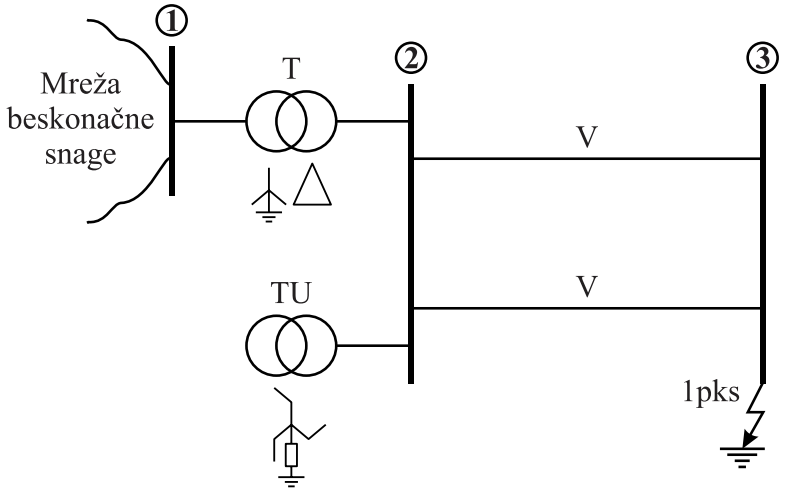
ZADATAK 5

a) Izračunati procentualnu vrijednost reaktanse $x_{12\%}$ tronamotajnog transformatora sa slike a), tako da snaga 3PKS u tranzijentnom periodu na strani 10 kV pri radnom naponu od 10,5 kV ne pređe 200 MVA, koliko izdržava oprema 10 kV. Pri tom uzeti da tranzijentna snaga tropolnog kratkog spoja mreže iznosi 5 GVA na naponu od 110 kV.
b) Izračunati vrijednost reaktanse prigušnice koju je potrebno priključiti u zvjezdište sekundara transformatora sa slike a), tako da struja 1PKS na strani 10 kV ne pređe 300 A, ako su dati podaci: $x_{13\%} = 18\%$, $x_{23\%} = 9\%$ (izmjereni pri snazi kratkog spoja od 31,5 MVA), $X'^{\mathrm{d}}_{\mathrm{M}} = X^{\mathrm{i}}_{\mathrm{M}}$, $X^{\mathrm{o}}_{\mathrm{M}} = 2X'^{\mathrm{d}}_{\mathrm{M}}$. Za $x_{12\%}$ usvojiti vrijednost dobijenu u zadatku pod a).
c) Kolika je struja 1PKS na kraju dalekovoda 10 kV sa slike b) ako je dužina voda $L_{\mathrm{V}} = 3\mathrm{km}$, $x^{\mathrm{di}}_{\mathrm{V}} = 0{,}37\Omega/\mathrm{km}$, $x^{\mathrm{o}}_{\mathrm{V}} = 3x^{\mathrm{di}}_{\mathrm{V}}$? Modul faznog napona na mjestu kvara prije kvara je iznosio $U_{\mathrm{fr}} = 10/\sqrt{3}$ kV, a režim prije kratkog spoja se može aproksimirati kao prazan hod.



a) b)

ZADATAK 6

Struja zemljospoja na sabirnicama 3 ograničena je na 210 A pomoću transformatora za uzemljenje (TU), spregnutog u interkonektovanu zvijezdu. Odrediti struje koje teku po sve tri faze u svim dijelovima razmatrane srednjenaponske mreže sa slike. Režim prije kvara se može aproksimirati kao prazan hod. Smatrati da je impedansa TU znatno veća od impedanse energetskog transformatora T zajedno sa visokonaponskom mrežom.